崩溃状态一致的 Snapshot 副本

Snapdrive for Unix

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/concept_crash_consistency_with_data_ontap_7_2_and_later.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

崩溃状态一致的 Snapshot 副本 1
与 Data ONTAP 7.2 及更高版本的崩溃一致性 1
SnapDrive for UNIX 中的一致性组 Snapshot 副本 1
创建一致性组 Snapshot 副本 2
禁用一致性组 Snapshot 副本 2

崩溃状态一致的 Snapshot 副本

您可能需要为文件系统或磁盘组创建崩溃状态一致的 Snapshot 副本。SnapDrive for UNIX 会创建 Snapshot 副本，其中包含实体中指定的所有存储系统卷的映像。

在为文件系统或磁盘组等存储实体创建 Snapshot 副本时， SnapDrive for UNIX 会创建一个 Snapshot 副本，其中包含使用 `file_specs` 参数构成您指定实体的所有存储系统卷的映像。`file_specs` 参数指定存储实体，例如 SnapDrive for UNIX 用于创建 Snapshot 副本的文件系统， LUN 或 NFS 目录树。

SnapDrive for UNIX 可提供一致的存储组件，用于构成您在 Snapshot 副本中请求的实体。这意味着，在 SnapDrive snap create` 命令 `file_specs` 参数指定的 LUN 或目录之外使用的 LUN 或目录可能在 Snapshot 副本中没有一致的映像。通过 SnapDrive for UNIX ，您可以仅还原由 `file_specs` 参数指定且在 Snapshot 副本中保持一致的实体。

单个存储系统卷上包含的实体的 Snapshot 副本始终保持崩溃状态一致。SnapDrive for UNIX 会采取特殊步骤，以确保跨多个存储系统或存储系统卷的 Snapshot 副本也保持崩溃状态一致。SnapDrive for UNIX 用于确保崩溃一致性的方法取决于 Snapshot 副本中存储实体所在的 Data ONTAP 版本。

与 Data ONTAP 7.2 及更高版本的崩溃一致性

SnapDrive for UNIX 会使用 Data ONTAP 7.2 及更高版本提供的一致性组支持，以便跨多个卷的所有 Snapshot 副本都保持崩溃状态一致。

Data ONTAP 7.2 及更高版本支持一致性组和存储系统隔离。SnapDrive for UNIX 使用这些功能来确保跨多个卷的所有 Snapshot 副本都保持崩溃状态一致。

要在多个卷之间创建崩溃状态一致的 Snapshot 副本， SnapDrive for UNIX 将执行以下操作：

- 将 I/O 隔离（冻结）到包含存储实体的每个卷。
- 为每个卷创建一个 Snapshot 副本。

隔离卷和创建 Snapshot 副本所需的时间有限，并且由 Data ONTAP 控制。

在 `snapdrive.conf` 文件中的 ` * snapcreate-cg-timeout*` 参数指定在 Data ONTAP 限制范围内您希望允许存储系统隔离的时间量。您可以指定紧急，中等或宽松的间隔。如果存储系统所需时间超过完成隔离操作所允许的时间，则 SnapDrive for UNIX 将使用先前 Data ONTAP 7.2 版本的一致性方法创建 Snapshot 副本。您也可以在创建 Snapshot 副本时使用 ` -nodfilerfence` 选项来指定此方法。

如果您请求的存储实体跨 Data ONTAP 7.2 及先前 Data ONTAP 版本的存储系统创建 Snapshot 副本，则 SnapDrive for UNIX 还会对 7.2 之前的 Data ONTAP 版本使用一致性方法创建 Snapshot 副本。

SnapDrive for UNIX 中的一致性组 Snapshot 副本

一致性组 Snapshot 是一组卷的 Snapshot 副本，该卷跨越集群中的不同 Vserver 或节点，并作为一个实体进行管理。

SnapDrive for UNIX 可捕获跨集群中不同 SVM 或节点的所有卷的崩溃状态一致的 Snapshot 副本。您还可以配置捕获 Snapshot 副本的时间段。

默认情况下， SnapDrive for UNIX 会捕获一致性组 Snapshot 副本。您可以禁用此功能并还原为在尽力服务模式下捕获 Snapshot 副本。

> SnapDrive for UNIX 5.2 仅在 Data ONTAP 8.2 或更高版本中支持集群模式 Data ONTAP 的一致性组 Snapshot 副本。

- 相关信息 *

创建一致性组 Snapshot 副本

禁用一致性组 Snapshot 副本

创建一致性组 Snapshot 副本

您可以将 SnapDrive for UNIX 配置为创建一致性组 Snapshot 副本。

步骤

1. 在主机上输入以下命令：

   ` * SnapDrive snap create -fs /mnt/test -snapname *snapshotName* -f -noprompts*` 。

   ` *SnapshotName*` 是为一致性组 Snapshot 副本指定的名称。

示例

以下是命令示例：

```
snapdrive snap create -fs /mnt/test -snapname snap_123 -f -noprompt
```

已成功创建一致性组 Snapshot 副本。

禁用一致性组 Snapshot 副本

您可以将 SnapDrive for UNIX 配置为禁用一致性组 Snapshot 副本。

步骤

1. 输入 …

   ` * SnapDrive snap create -fs /mnt/fs3 -*snapname* nfs_snap -*nodfilerfence**`

   已成功禁用一致性组 Snapshot 副本。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.